

Projecte Proxmox avançat

Optimització del Rendiment

Ajustos de Configuració de Recursos

Una bona configuració de recursos no consisteix només a assignar més CPU o RAM, sinó a fer-ho de manera intel·ligent perquè l'hipervisor pugui prioritzar i compartir aquests recursos entre múltiples VMs. Els paràmetres avançats que he aplicat són:

1. **CPU — NUMA (Non-Uniform Memory Access):** en activar NUMA a la configuració de la CPU de la VM, es millora el rendiment en servidors físics amb múltiples processadors, assegurant que la CPU accedeixi a la memòria RAM físicament més propera. A més, NUMA és un requisit indispensable per al hotplug de RAM.
2. **CPU — Límit i Unitats (CPU Limit / CPU Units):** les *Units* defineixen la prioritat d'una VM sobre una altra quan hi ha colls d'ampolla al clúster. El *Limit* restringeix la quantitat màxima de temps de CPU física que la VM pot fer servir, ideal per evitar que una sola màquina saturi un node.
3. **Memòria — Ballooning:** permet a Proxmox reclamar dinàmicament la memòria RAM assignada a una VM que no està sent utilitzada pel sistema operatiu invitat, reassignant-la a altres VMs al node que sí la necessitin.
4. **Emmagatzematge — Thin Provisioning:** amb LVM-Thin, ZFS o Ceph (molt comú en clústers de 3 nodes), el disc de la VM només ocupa l'espai que realment té dades, no la mida total assignada.

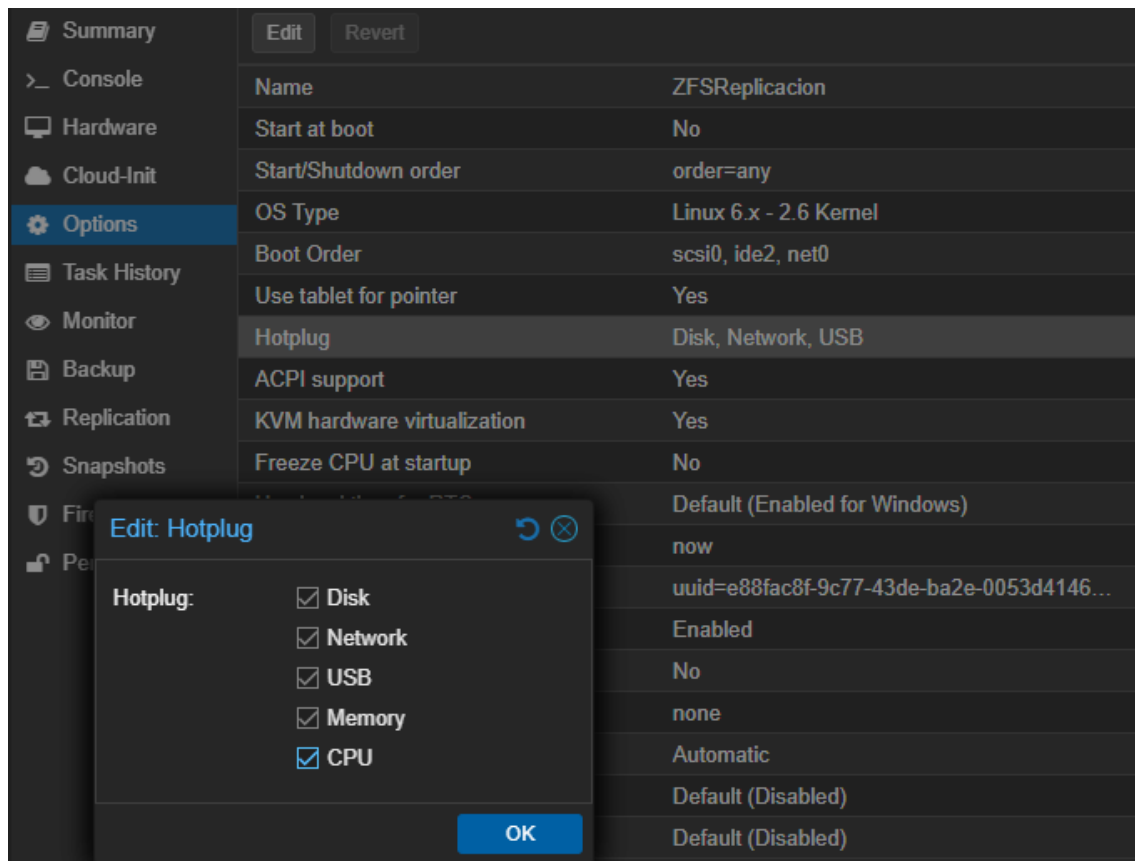
Configuració d'Elasticitat (Hotplug + Autoescalat)

L'elasticitat consisteix a fer que una VM pugui rebre més recursos automàticament quan els necessita, sense reiniciar-la. Proxmox no ofereix aquesta funcionalitat de manera nativa, així que la implemento combinant **Hotplug**, afegir recursos en calent, amb un **script personalitzat + cron** que monitoritza l'ús i decideix quan augmentar.

Habilitar Hotplug a la VM.

Des de **Options** → **Hotplug** marco totes les opcions disponibles: Disk, Network, USB, Memory i CPU. Així Proxmox podrà afegir aquests recursos sense necessitat d'aturar la VM.

Edit Hotplug amb Disk, Network, USB, Memory i CPU marcats



Hotplug Disk, Network, USB, Memory, CPU

Configurar el hardware perquè pugui créixer.

Perquè la CPU pugui afegir cores en calent, el límit màxim (Cores) ha de ser superior al nombre de vCPUs actives inicialment. A la captura es veu la topologia: 1 socket, 3 cores màxims, 2 vCPUs actives a l'arrencada i NUMA habilitat. Així la VM té marge per créixer fins a 3 cores sense reiniciar. Per a la RAM faig el mateix: assigno una memòria mínima inferior a la màxima i activo el Ballooning Device.

Edit Processors amb Cores=3, VCPUs=2, NUMA habilitat

Edit: Processors

Sockets:	1	Type:	x86-64-v2-AES
Cores:	3	Total cores:	3
VCPUs:	2	CPU units:	100
CPU limit:	unlimited	Enable NUMA:	☒
CPU Affinity:	All Cores		

Edit Memory amb Memory=2048 i Minimum=1024

Edit: Memory

Memory (MiB):	2048
Minimum memory (MiB):	1024
Shares:	Default (1000)
Ballooning Device:	☒
Allow KSM:	☒

Advanced ☒ OK

Instal·lar el QEMU Guest Agent a la VM.

El Guest Agent és necessari perquè Proxmox pugui parlar amb el sistema operatiu de la VM i, entre altres coses, perquè el ballooning i el hotplug funcionin correctament. A la VM Debian executo ``apt install qemu-guest-agent -y`` i comprovo amb ``systemctl status qemu-guest-agent`` que el servei estigui `*active (running)*`.

Virtual Machine 992 (ZFSReplicacion) on node 'proxmox2'		No Tags	Start	Shutdown
Summary	Edit Revert			
Console	Name	ZFSReplicacion		
Hardware	Start at boot	No		
Cloud-Init	Start/Shutdown order	order=any		
Options	OS Type	Linux 6.x - 2.6 Kernel		
Task History	Boot Order	scsi0, ide2, net0		
Monitor	Use tablet for pointer	Yes		
Backup	Hotplug	Disk, Network, USB, Memory, CPU		
Replication	ACPI support	Yes		
Snapshots	KVM hardware virtualization	Yes		
Firewall	Freeze CPU at startup	No		
Permissions	Use local time for RTC	Default (Enabled for Windows)		
	RTC start date	now		
	SMBIOS settings (type1)	uuid=e88fac8f-9c77-43de-ba2e-0053d4146...		
	QEMU Guest Agent	Enabled		

systemctl status qemu-guest-agent — active (running)

```
root@testReplicacion:~# systemctl status --now qemu-guest-agent
● qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/qemu-guest-agent.service; static)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 12:37:22 CEST; 3min 42s ago
     Main PID: 462 (qemu-ga)
        Tasks: 2 (limit: 1007)
      Memory: 828.0K
         CPU: 227ms
    CGroup: /system.slice/qemu-guest-agent.service
            └─462 /usr/sbin/qemu-ga

abr 16 12:37:22 testReplicacion systemd[1]: Started qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent.
abr 16 12:38:01 testReplicacion qemu-ga[462]: info: guest-ping called
abr 16 12:38:02 testReplicacion qemu-ga[462]: info: guest-fsfreeze called
abr 16 12:40:02 testReplicacion qemu-ga[462]: info: guest-ping called
abr 16 12:40:03 testReplicacion qemu-ga[462]: info: guest-fsfreeze called
root@testReplicacion:~#
```

Crear l'script d'autoescalat al node Proxmox.

Com que Proxmox no escala recursos per si sol, escric un petit script Bash que llegeix l'ús de CPU de la VM mitjançant `qm status` i afegeix un core addicional si l'ús supera el 80%. L'script viu a `/root/autoescala.sh` i li dono permisos d'execució amb `chmod +x`.

nano /root/autoescala.sh amb el contingut del script

```

GNU nano 8.4 /root/autoescala.sh
#!/bin/bash

VMID=992

# Buscamos la CPU de forma m... flexible (ignorando may... sculas/min... sculas)
CPU_USAGE=$(/usr/sbin/qm status $VMID --verbose | grep -i "^cpu" | awk '{print $2}')

# Si por alg... n motivo Proxmox no devuelve la CPU, asumimos que es 0.0 para que no falle
if [ -z "$CPU_USAGE" ]; then
    CPU_USAGE="0.0"
fi

# Leemos los n... cleos activos actuales
CURRENT_CORES=$(/usr/sbin/qm config $VMID | grep -w "vcpus" | awk '{print $2}')
if [ -z "$CURRENT_CORES" ]; then
    CURRENT_CORES=$(/usr/sbin/qm config $VMID | grep -w "cores" | awk '{print $2}')
fi

# Si la carga es mayor a 0.8 (80%) y tenemos menos de 3 cores
if (( $(echo "$CPU_USAGE > 0.8" | bc -l) )) && [ "$CURRENT_CORES" -lt 3 ]; then
    NEW_CORES=$((CURRENT_CORES + 1))
    echo "Alta carga detectada ($CPU_USAGE)! Aumentando CPU a $NEW_CORES en caliente..."
    /usr/sbin/qm set $VMID --vcpus $NEW_CORES
else
    echo "Uso estable ($CPU_USAGE). Cores actuales: $CURRENT_CORES. L... m... m... ximo: 3."
fi

```

chmod +x /root/autoescala.sh i crontab -e

```

root@proxmox2:~# chmod +x /root/autoescala.sh
root@proxmox2:~#

root@proxmox2:~# crontab -e

```

Programar l'execució automàtica amb cron.

Edito el crontab perquè l'script s'executi cada minut i registri la sortida a ``/var/log/autoescala.log``. La línia exacta és:

`* * * * * /root/autoescala.sh >> /var/log/autoescala.log 2>&1`

crontab -e amb la línia configurada

```

GNU nano 8.4 /tmp/crontab.YG1B9n/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
#
# autoescala.sh
* * * * * /root/autoescala.sh >> /var/log/autoescala.log 2>&1

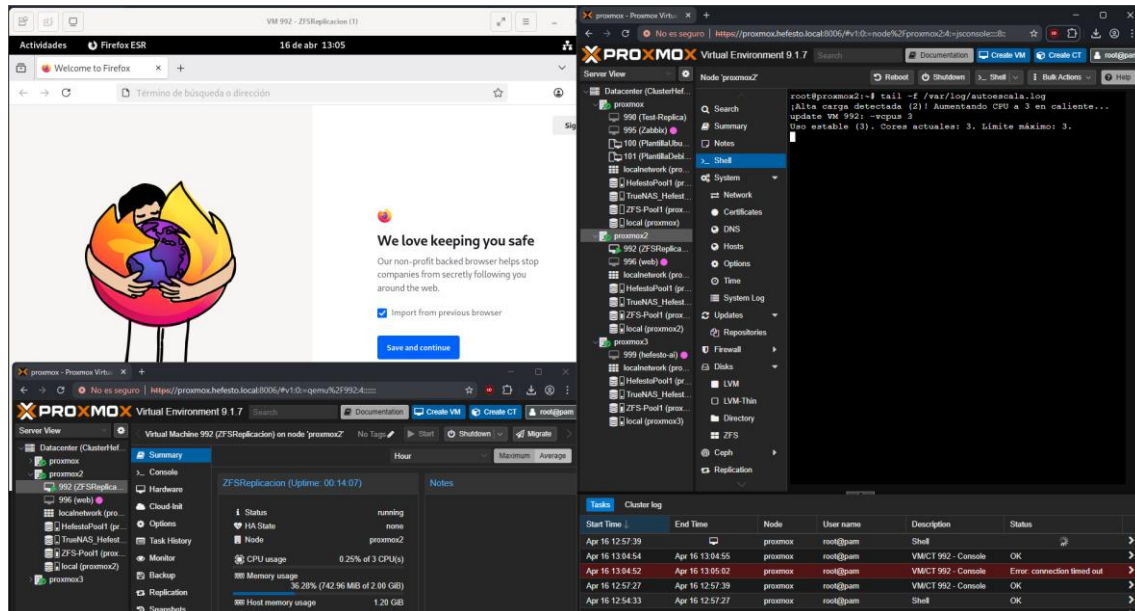
```

Validar el funcionament.

Genero càrrega artificial dins la VM i, en menys d'un minut, l'script detecta que l'ús està per sobre del 80% i augmenta automàticament les vCPUs. Al log queda registrat: ``Alta carga detectada (CPU_USAGE) Aumentando CPU a`

NEW_CORES en caliente...`. Amb això tinc una VM elàstica que respon a la càrrega real de manera autònoma.

tail -f /var/log/autoescala.log amb el missatge d'escalat



Seguiment del Rendiment

Proxmox ofereix tres nivells de monitoratge integrats que permeten anar de la visió més general (clúster) fins al detall fi d'una VM concreta. Aquesta jerarquia és clau per diagnosticar problemes ràpidament: si un símptoma apareix al nivell de clúster afecta tothom; si només es veu a una VM, el problema està localitzat.

A nivell de Clúster

Aquesta vista (Datacenter → Summary) ofereix la fotografia global de la infraestructura. Els indicadors clau que monitoritzo aquí són:

5. **Health i Quorum:** confirmació que els 3 nodes estan en línia i que el clúster manté el quòrum (necessari perquè HA funcioni). A la captura es veu *Quorate: Yes*, que és l'estat desitjat.
6. **Ús agregat de CPU, Memòria i Storage:** mostra els recursos sumats de tots els nodes. En el meu cas, l'ús de CPU és de l'1% sobre 30 vCPUs i la memòria del 35% sobre 23,2 GiB, fet que indica que el clúster té molt de marge per encabir noves càrregues.
7. **Estat de Ceph:** el badge *HEALTH_OK* confirma que els 3 OSDs estan *up & in*, que els PGs estan *active+clean* i que no hi ha rebalanceig en

curs. Si en algun moment apareix *HEALTH_WARN*, hauria d'investigar quin OSD o quin PG està degradat.

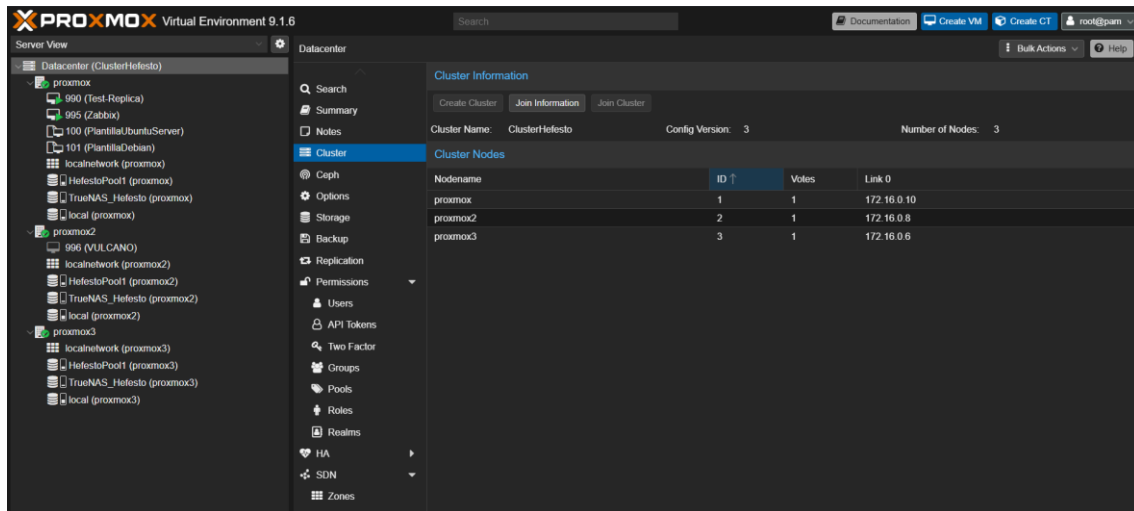
Conclusió: la vista de clúster és el punt d'entrada per detectar problemes de gran abast (un node caigut, Ceph degradat, falta de quòrum). Si aquí tot és verd, els problemes són locals d'una VM o d'un node concret.

Datcenter → Summary amb Health, Quorum i Ceph

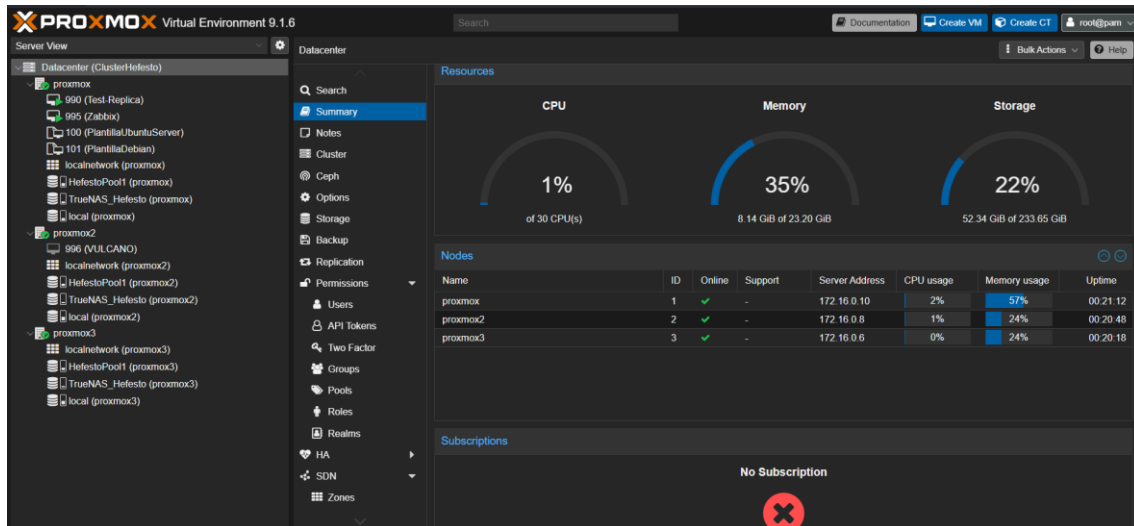
The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.6 interface. The left sidebar displays the server hierarchy under 'Datacenter (ClusterHefesto)'. The main panel is titled 'Health' and shows a green checkmark icon with the text 'Cluster: ClusterHefesto, Quorate: Yes'. Below this, there are three sections: 'Nodes' showing 3 Online and 0 Offline nodes, 'Ceph' showing a green checkmark and 'HEALTH_OK', and 'Guests' showing 2 Running, 1 Stopped, and 2 Templates Virtual Machines, and 0 Running and 0 Stopped LXC Containers.

The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.6 interface. The left sidebar displays the server hierarchy under 'Datacenter (ClusterHefesto)'. The main panel is titled 'Resources' and shows three gauges: CPU usage at 1% (of 30 CPU(s)), Memory usage at 35% (8.14 GiB of 23.20 GiB), and Storage usage at 22% (52.34 GiB of 233.65 GiB). Below the gauges is a table titled 'Nodes' with columns: Name, ID, Online, Support, Server Address, CPU usage, Memory usage, and Uptime. The table lists three nodes: proxmox, proxmox2, and proxmox3. The bottom section is titled 'Subscriptions' and shows 'No Subscription' with a red 'X' icon.

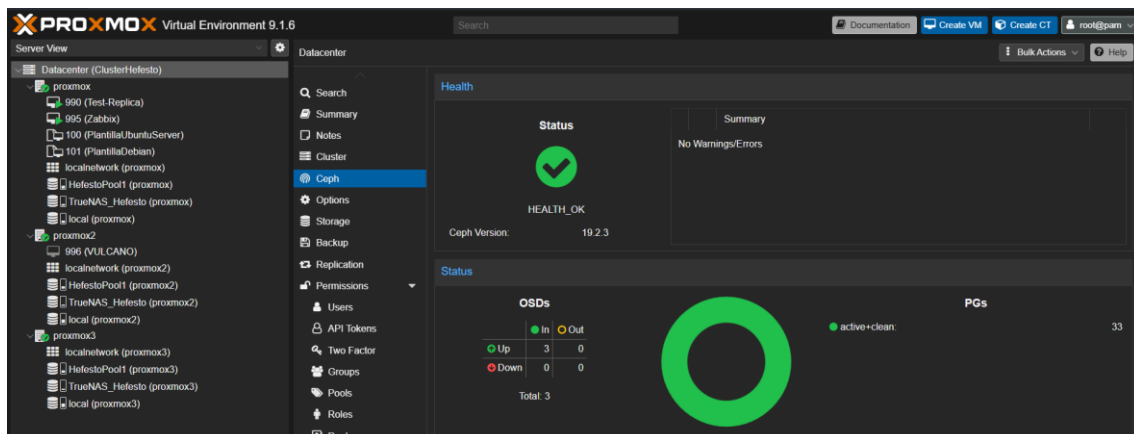
Name	ID	Online	Support	Server Address	CPU usage	Memory usage	Uptime
proxmox	1	✓	-	172.16.0.10	2%	57%	00:21:12
proxmox2	2	✓	-	172.16.0.8	1%	24%	00:20:48
proxmox3	3	✓	-	172.16.0.6	0%	24%	00:20:18

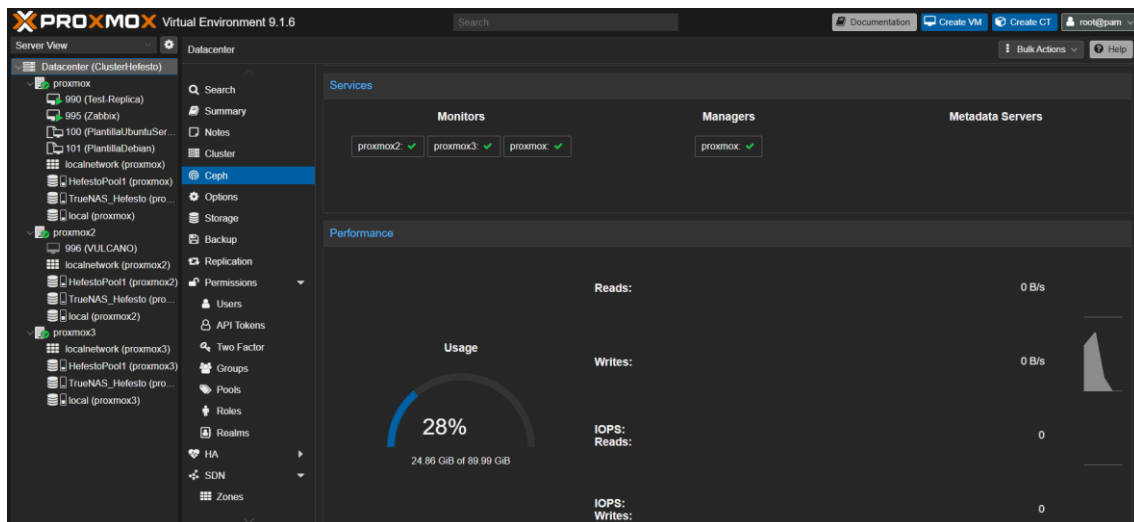


Resources panel amb CPU, Memory i Storage agregats



Ceph Summary amb HEALTH_OK i 3 OSDs up/in





A nivell de Node

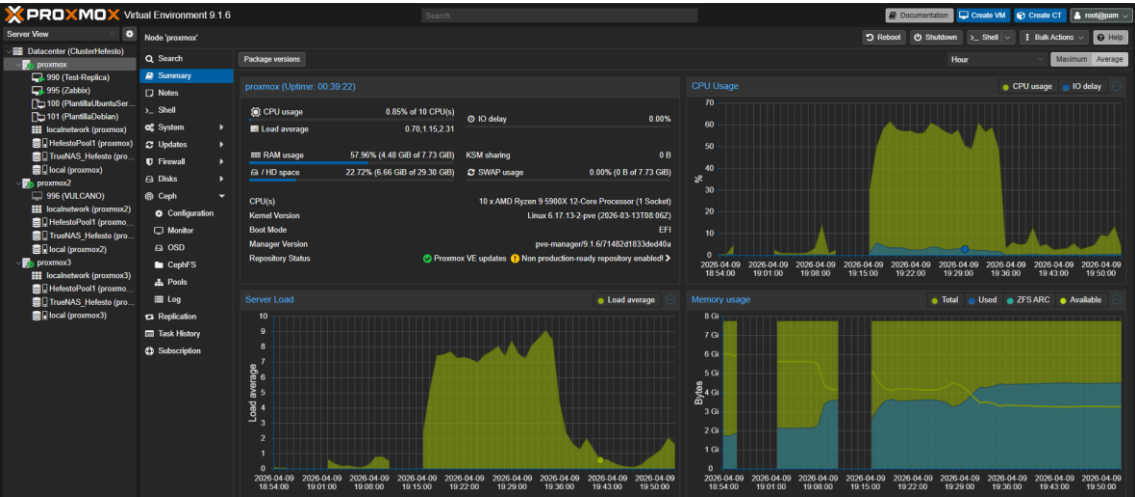
Quan un símptoma (alentiment, alarma de Zabbix, error a una VM) apunta a un servidor concret, baixo a la vista del node. Les mètriques que reviso són:

8. **CPU Usage i Load Average:** el primer mostra el percentatge instantani; el segon mostra una mitjana ponderada que permet detectar saturacions sostingudes. Un load average superior al nombre de cores físics de manera persistent indica coll d'ampolla.
9. **Memory Usage:** distingeixo entre RAM realment usada (verd), buffers/caches (turquesa, alliberables) i ZFS ARC (zona reservada pel cache de ZFS). És habitual veure ús alt sense que sigui un problema, sempre que la part *Used* pura no s'apropi al 100%.
10. **IO Pressure Stall i Memory Pressure Stall:** són mètriques modernes del kernel Linux (PSI) que indiquen quanta estona els processos han hagut d'esperar disc o memòria. Un PSI elevat és un senyal molt més fiable de saturació real que no pas el simple percentatge d'ús.
11. **Network Traffic:** pics anòmals d'entrada o sortida poden delatar còpies massives, atacs o sincronitzacions de Ceph en curs.

Complementàriament, la pestanya **System** mostra els serveis del nucli de Proxmox (`pve-cluster`, `corosync`, `pveproxy`, `pvedaemon`, `ceph-mon`...), i **Updates** permet validar que el node té els pegats al dia. La pestanya **Disks** ofereix dades S.M.A.R.T. dels discos físics, fonamentals per anticipar fallades

de hardware. Finalment, la secció **Ceph** del node permet veure l'estat individual de cada OSD i Monitor que viu en aquell servidor.

Node Summary amb CPU Usage, Memory Usage i Load Average



IO/Memory Pressure Stall + Network Traffic



System, llistat de serveis enabled/running

The screenshot shows the 'System' tab in the Proxmox interface, displaying a list of installed services. The table includes columns for Name, Status, Unit, and Description.

Name	Status	Unit	Description
chrony	running	enabled	chrony, an NTP client/server
corosync	running	enabled	Corosync Cluster Engine
cron	running	enabled	Regular background program processing daemon
k8supd	running	enabled	Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
lxcfs	running	enabled	FUSE filesystem for LXC
postfix	running	enabled	Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)
proxmox-backup	running	enabled	Proxmox Backup Agent (main/default instance)
proxmox-cluster	running	enabled	The Proxmox VE cluster filesystem
proxmox-ve	running	enabled	Proxmox VE firewall
pve-cluster	running	enabled	PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
pve-ha-lrm	running	enabled	PVE Local HA Resource Manager Daemon
pve-lxc-syscall	running	enabled	Proxmox VE LXC Syscall Daemon
pve-daemon	running	enabled	PVE API Daemon
pvefw-logger	running	enabled	Proxmox VE firewall logger
pveproxy	running	enabled	PVE API Proxy Server
pvescheduler	running	enabled	Proxmox VE scheduler
pvestatus	running	enabled	PVE Status Daemon
qemu-virt	running	enabled	PVE Qemu Event Daemon
spicproxy	running	enabled	PVE SPICE Proxy Server
sshd	running	enabled	OpenSSH Secure Shell server
systemd-journald	running	static	Journal Service

System, log

The screenshot displays the Proxmox VE 9.1.0 System Log. The left sidebar shows the server hierarchy with 'proxmox' selected. The main panel shows a list of system events, including the boot process, service status checks, and network configuration. The log entries are timestamped and include details about the system's state and any errors or warnings.

Updates, paquets pendants

The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.0 Updates page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main panel displays a table of pending updates, including the package name, version, and description. The table is organized into columns for 'Package', 'Version', and 'Description'. The updates are listed in descending order of priority.

Package	Version	Description
libnsl2	2.2.6-3+deb11u1	libnsl2 - runtime (version 1.6)
libnsl2	2.2.6-3+deb11u1	libnsl2 - runtime (version 1.6)
libnsl2	2.2.6-3+deb11u1	libnsl2 - runtime (version 1.6)
libnsl2	2.2.6-3+deb11u1	libnsl2 - runtime (version 1.6)
libnsl2	2.2.6-3+deb11u1	libnsl2 - runtime (version 1.6)

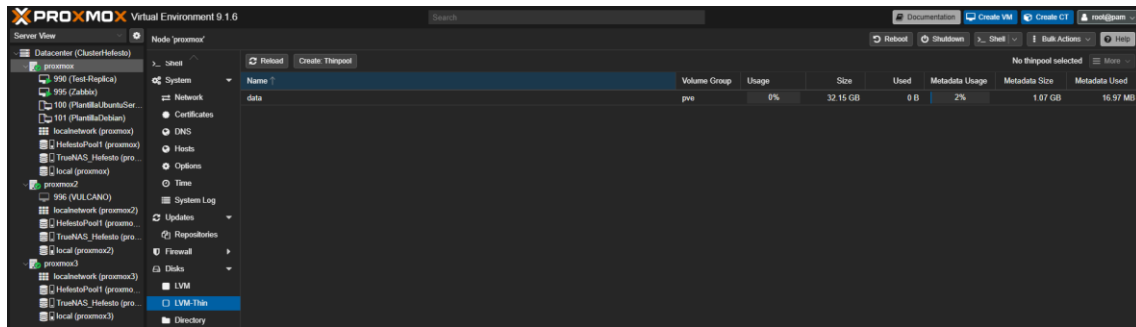
Disks amb S.M.A.R.T. status

The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.0 Disks page. The left sidebar is the same as the previous screenshots. The main panel displays a table of disk information, including the device name, type, usage, size, and S.M.A.R.T. status. The table is organized into columns for 'Device', 'Type', 'Usage', 'Size', 'GPT', 'Model', 'Serial', 'S.M.A.R.T.', 'M.', 'Wearout', and 'Size'. The disks are listed in descending order of size.

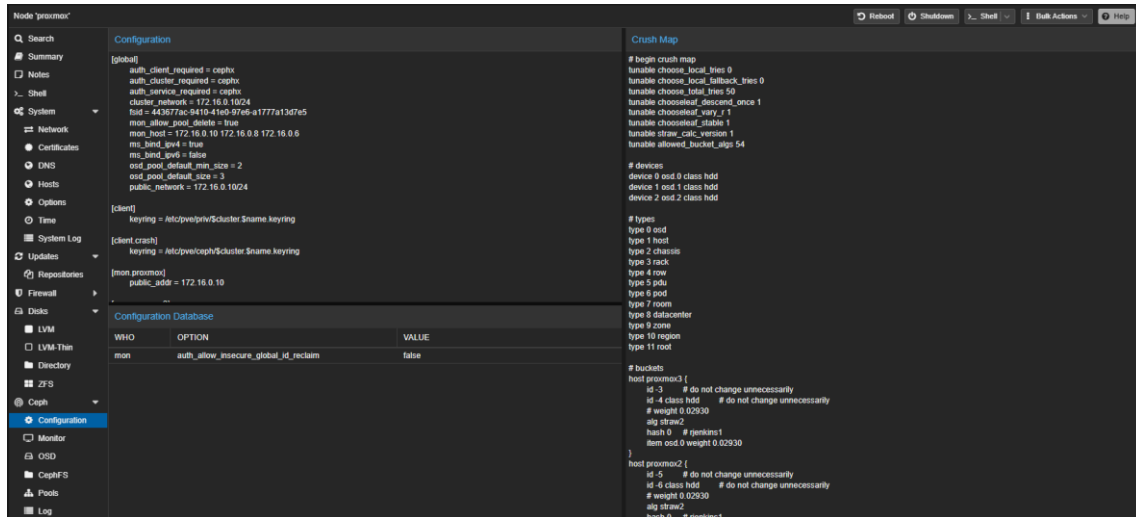
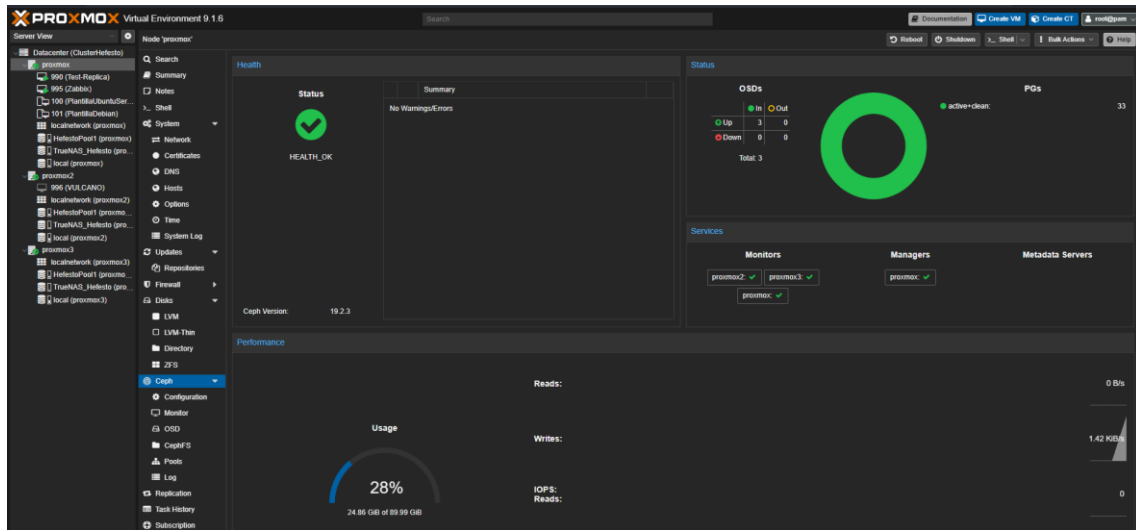
Device	Type	Usage	Size	GPT	Model	Serial	S.M.A.R.T.	M.	Wearout	Size
/dev/sda1	unknown	partitions	85.90 GB	Yes	VEBOX_HARDDISK	V655a7e06-4480c65	UNKNOWN	No	N/A	8.0
/dev/sda2	partition	BIOS boot	1.03 MB	Yes						0.0
/dev/sda3	partition	EFI	536.87 MB	Yes						0.0
/dev/sda4	partition	LVM	85.36 GB	Yes						0.0
/dev/sdb	unknown	LVM, Ceph (OSD 2)	32.21 GB	No	VEBOX_HARDDISK	V63b70a2-78c11fa0	UNKNOWN	No	N/A	10.01 GB

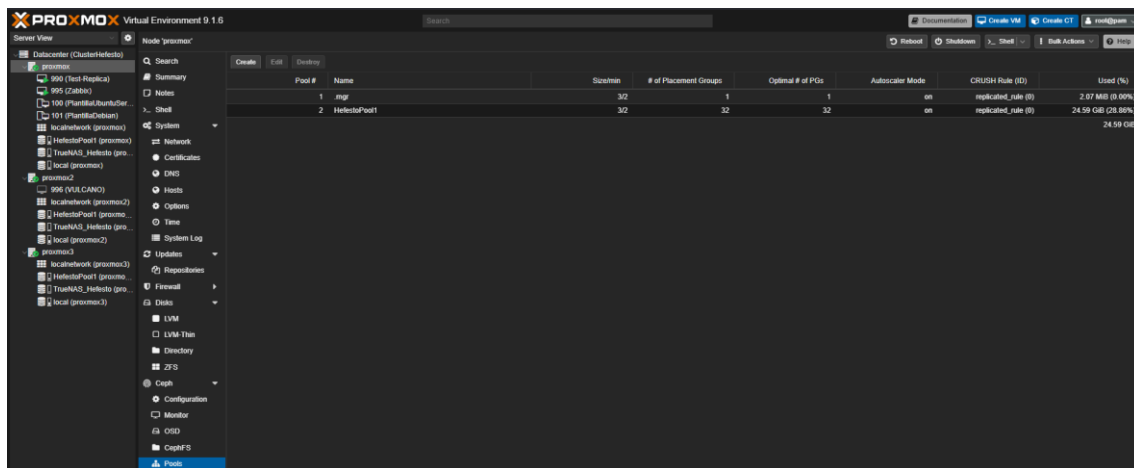
The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.0 LVM page. The left sidebar is the same as the previous screenshots. The main panel displays a table of LVM configuration and status, including the name, number of LVs, assigned to LVs, size, and free space. The table is organized into columns for 'Name', 'Number of LVs', 'Assigned to LVs', 'Size', and 'Free'. The LVMs are listed in descending order of size.

Name	Number of LVs	Assigned to LVs	Size	Free
vgp-51173735a-0bbe-4206-9406-9d3a5d3f3cc	1	100%	32.21 GB	0.0
/dev/sda1	1	100%	32.21 GB	0.0
/dev/sda2	3	80%	85.36 GB	10.01 GB
/dev/sda3	3	80%	85.36 GB	10.01 GB

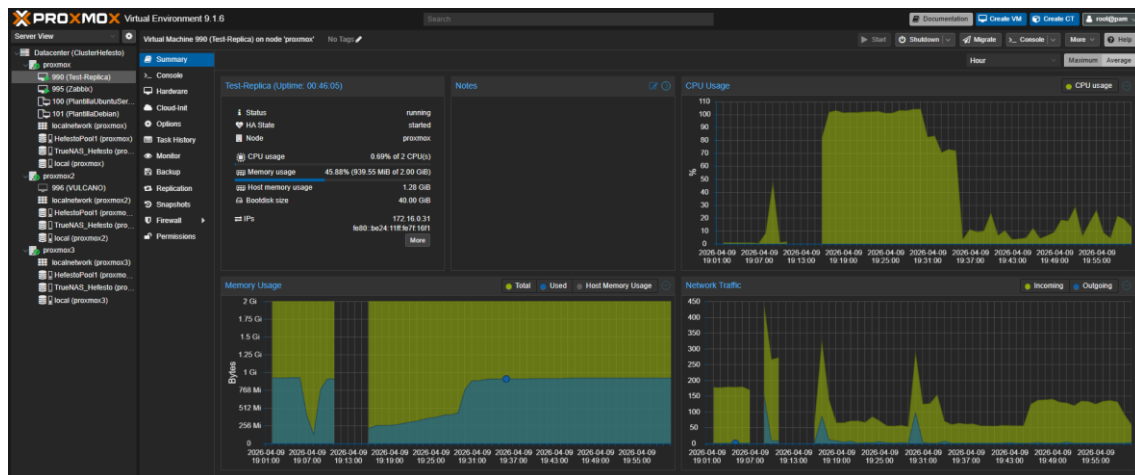


Ceph del node, Configuration / OSD / Pools / Log



[illegible]

Task History del node



VM gràfics de Disk IO i Pressure Stall

